UNIVERSIDAD AMERICANA

Programación Orientada a Objetos II

Práctica en clase sobre UI/UX

Estudiantes:

- Emilio Fernando Meza Ortiz
- Gabriel Antonio Rojas Uriarte
- Johaneris Sayrin Avalos Fernandez
- Steven José Mejía Tórrez

Nombre del Estimado Docente:

- Máster en Ciencia de Datos aplicada a la Inteligencia de Negocios. José Duran García

  Ingeniero de Sistemas · Docente Universitario · Especialista en Bases de Datos y Desarrollo de Software

🧪 ACTIVIDAD PRÁCTICA EN CLASE

📝 Taller: Análisis de Interfaces Móviles

🎯 Propósito

Desarrollar habilidades de análisis crítico en el diseño de interfaces móviles, aplicando principios de **UX/UI** para evaluar aplicaciones reales y proponer mejoras fundamentadas.

📌 Indicaciones generales

Como parte inicial de la actividad, los estudiantes deberán visualizar el siguiente recurso audiovisual:

🔗 https://youtu.be/ABggYX2jOsM?si=BdnrkP6p33p43rT2

Dado que el video tiene una duración aproximada de **40 minutos**, se establecen las siguientes estrategias para optimizar el tiempo de clase:

- Los estudiantes podrán:
  - **Dividir el video entre los integrantes del equipo**, asignando segmentos específicos a cada uno, o
  - Utilizar la herramienta **NotebookLM** para **resumir y extraer las ideas principales** del contenido.

El objetivo es garantizar la comprensión eficiente de los conceptos clave sin comprometer el tiempo destinado a la práctica.

🧩 Desarrollo de la actividad

1. Organizarse en equipos de **dos integrantes**.
2. Analizar el contenido del video aplicando una de las siguientes estrategias:
   - División del video por segmentos entre los integrantes, o
   - Elaboración de un resumen asistido mediante NotebookLM
3. Seleccionar **dos aplicaciones móviles**:
   - Una aplicación con **buen diseño**

- Una aplicación con **problemas de usabilidad**

4. Realizar un análisis comparativo considerando los siguientes criterios:
    - Facilidad de uso
    - Navegación
    - Diseño visual
    - Experiencia del usuario
5. Elaborar un **informe breve** que incluya:
    - Capturas de pantalla o descripción de las interfaces analizadas
    - Identificación clara de problemas de usabilidad
    - Propuestas de mejora fundamentadas en principios UX/UI

📊 LISTA DE COTEJO GUIADA

🧪 Análisis Comparativo de Interfaces Móviles (UX/UI)

🎯 Propósito

Orientar al estudiante en la evaluación objetiva de aplicaciones móviles mediante criterios claros de **usabilidad y diseño**, evitando opiniones subjetivas.

Resumen breve del video

El video explica que una interfaz no debe diseñarse solo para verse atractiva, sino para facilitar la interacción del usuario. Para ello presenta 12 leyes de UX/UI basadas en la psicología humana, como la Ley de Pregnancia, Hick, Miller, Fitts, Jakob, Tesler y otras. En conjunto, estas leyes muestran que una buena aplicación debe reducir la carga cognitiva, organizar bien la información, respetar patrones conocidos y hacer que las acciones principales sean fáciles de encontrar y ejecutar.

En ese sentido, una app con buen diseño es aquella que permite al usuario entender rápidamente qué puede hacer, cómo navegar y cómo completar sus tareas con el menor esfuerzo posible. Por el contrario, una app con mala usabilidad genera confusión, presenta demasiados elementos al mismo tiempo, rompe convenciones visuales o dificulta la ejecución de acciones importantes. Por eso, las leyes del video

sirven como base para analizar si una interfaz realmente responde a las necesidades del usuario.

Selección de aplicaciones

Para este análisis comparativo se seleccionaron dos aplicaciones móviles de anime. La primera es Crunchyroll, tomada como ejemplo de aplicación con buen diseño, debido a que presenta una interfaz más organizada, moderna y consistente. La segunda es Legión Anime, tomada como ejemplo de aplicación con problemas de usabilidad, ya que en sus pantallas se observan elementos desordenados, exceso de opciones, poca jerarquía visual y dificultades de navegación.

Descripción de las interfaces analizadas

En Crunchyroll, la pantalla de inicio muestra una estructura clara: portada destacada del contenido principal, botón de acción visible para comenzar a ver, recomendaciones organizadas por secciones y una barra de navegación inferior estable con apartados como Inicio, Mis listas, Explorar, Simulcasts y Cuenta. También se observa una pantalla de búsqueda sencilla, con historial reciente, campo visible y opciones comprensibles. En general, la interfaz mantiene consistencia visual mediante una misma paleta de colores, buen contraste, tipografía clara y distribución ordenada de los elementos.

En Legión Anime, las capturas muestran una interfaz más saturada y menos uniforme. El menú lateral incluye muchas opciones seguidas, algunas poco prioritarias o no relacionadas con la tarea principal. En la pantalla de inicio aparecen anuncios, tarjetas de contenido, botones flotantes y diversos íconos que compiten por la atención del usuario. En la vista de reproducción también hay demasiados elementos juntos: selector de idioma, lista de proveedores, varios íconos sin suficiente contexto y botones que no parecen seguir una jerarquía clara. Esto hace que la experiencia se perciba más cargada y menos intuitiva.

Análisis comparativo

- ***Facilidad de uso***

Crunchyroll presenta una mayor facilidad de uso porque las acciones principales son evidentes desde el primer momento. El usuario puede identificar rápidamente qué anime está destacado, cómo reproducirlo y cómo explorar más contenido. El botón "Comenzar a ver E1" está bien resaltado y su función es inmediata. Esto se relaciona con la Ley de Pregnancia, ya que la interfaz se percibe simple y fácil de interpretar, y también con la Ley de Fitts, porque el botón principal es grande, visible y fácil de pulsar.

En Legión Anime, la facilidad de uso es menor porque el usuario debe dedicar más esfuerzo a entender la interfaz. En varias pantallas aparecen múltiples botones, menús, anuncios, opciones de proveedores y elementos secundarios sin suficiente diferenciación. Esto aumenta la carga mental y dificulta la acción principal, que en este caso debería ser encontrar y reproducir contenido. Aquí se evidencia una violación de la Ley de Hick, porque hay demasiadas opciones al mismo tiempo, y también de la Ley de Miller, ya que la interfaz obliga al usuario a procesar muchos estímulos simultáneamente.

- ***Navegación***

En Crunchyroll, la navegación resulta más clara porque la barra inferior se mantiene visible y contiene categorías reconocibles. Esto permite que el usuario sepa dónde está y cómo desplazarse a otras secciones sin perderse. Además, responde bien a la Ley de Jakob, porque utiliza un patrón de navegación muy común en aplicaciones móviles: menú inferior persistente, búsqueda visible y organización por secciones.

En Legión Anime, la navegación se percibe menos intuitiva. El menú lateral contiene muchas opciones agrupadas de manera poco jerarquizada, y algunas no parecen esenciales para la tarea principal. También hay pantallas donde se mezclan acciones de reproducción, idioma, proveedores y otros botones sin una estructura clara. Esto puede desorientar al usuario, porque no siempre queda claro cuál es el siguiente

paso lógico. Desde la perspectiva de la Ley de Proximidad, los elementos no siempre están agrupados de la mejor forma, y eso afecta la comprensión del flujo.

- ***Diseño visual***

El diseño visual de Crunchyroll es más consistente y profesional. Mantiene una identidad visual clara con fondo oscuro, acentos en naranja, buena tipografía y correcta separación entre secciones. Los elementos importantes destacan sin saturar la pantalla. Esto se relaciona con el Efecto de Aislamiento, ya que el botón principal y ciertas acciones sobresalen adecuadamente, y con la Ley de Pregnancia, porque la composición general es limpia y comprensible.

En cambio, Legión Anime presenta problemas visuales más notorios. Hay una mezcla de botones, íconos, anuncios, bloques de texto y tarjetas sin suficiente equilibrio. En algunas pantallas el diseño se siente improvisado o recargado, y no siempre existe consistencia entre una vista y otra. Esto reduce la claridad visual y obliga al usuario a interpretar demasiado por sí solo. También se afecta el Efecto de Posición Serial, porque no queda claro cuáles son los elementos más importantes dentro de la pantalla.

- ***Experiencia del usuario***

La experiencia en Crunchyroll es más fluida porque la interfaz guía al usuario de manera natural. Las funciones principales están visibles, la navegación es predecible y la presentación del contenido favorece el descubrimiento sin generar desorden. El usuario siente que puede cumplir su objetivo rápidamente, lo cual se vincula con el Principio de Pareto, ya que las funciones más importantes parecen priorizadas.

En Legión Anime, la experiencia del usuario es más irregular. Aunque sí permite acceder al contenido, el proceso puede resultar más pesado por la sobrecarga visual, la abundancia de opciones y la menor claridad estructural. El usuario necesita más tiempo para comprender qué hacer y qué botón elegir. Esto impacta negativamente en la percepción de eficiencia y comodidad, y contradice parte de la lógica explicada en la

Ley de Tesler, porque aunque cierta complejidad es inevitable, aquí no parece estar bien gestionada ni distribuida.

Identificación clara de problemas de usabilidad en Legión Anime

Uno de los principales problemas es la sobrecarga de opciones. En el menú lateral aparecen muchas alternativas seguidas, algunas de baja prioridad, lo que dificulta la toma de decisiones. Esto se puede justificar con la Ley de Hick, porque a mayor número de opciones, mayor tiempo y esfuerzo mental requiere el usuario.

Otro problema es la falta de jerarquía visual. En varias pantallas no está suficientemente claro qué elemento es el más importante. Los anuncios, tarjetas, botones e íconos compiten por la atención, y esto afecta la lectura rápida de la interfaz. Aquí se relaciona con la Ley de Pregnancia y el Efecto de Aislamiento, ya que los elementos principales no destacan de forma lo bastante clara.

También se observa una organización poco eficiente de la información. En la pantalla de reproducción, por ejemplo, el usuario encuentra idioma, lista de proveedores, varios íconos y controles adicionales en una sola vista. Esto puede generar saturación y confusión, lo cual se vincula con la Ley de Miller, porque la memoria a corto plazo tiene límites y la interfaz no debería exigir procesar demasiadas cosas al mismo tiempo.

Por último, hay una ruptura parcial de patrones de navegación esperados, ya que algunas pantallas no siguen una lógica tan clara o estándar como otras apps móviles más consolidadas. Esto puede incomodar al usuario y se relaciona con la Ley de Jakob, según la cual los usuarios prefieren interfaces que funcionen de forma similar a las que ya conocen.

Propuestas de mejora fundamentadas en principios UX/UI

Para mejorar Legión Anime, primero sería conveniente reducir y reorganizar las opciones del menú principal, dejando visibles solo las funciones más importantes, como Inicio, Buscar, Favoritos, Historial y Cuenta. Las funciones secundarias podrían colocarse en un apartado adicional o de configuración. Esta mejora se fundamenta en la Ley de Hick, ya que reducir opciones visibles disminuye la carga de decisión.

También sería recomendable establecer una jerarquía visual más clara, resaltando con mayor fuerza la acción principal en cada pantalla. Por ejemplo, en la vista de episodio, el botón

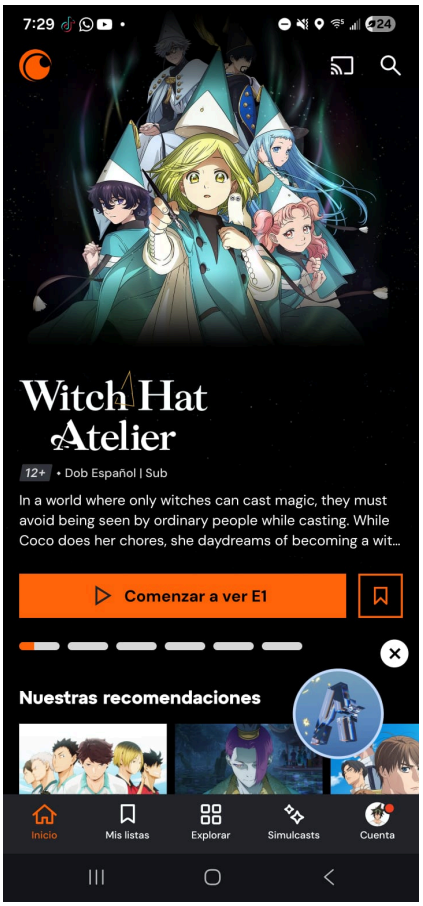
principal debería ser “Reproducir”, mientras que proveedores, idioma y opciones extra podrían aparecer en un segundo nivel. Esto respondería a la Ley de Pregnancia y al Efecto de Aislamiento, porque ayudaría al usuario a reconocer inmediatamente la acción prioritaria.

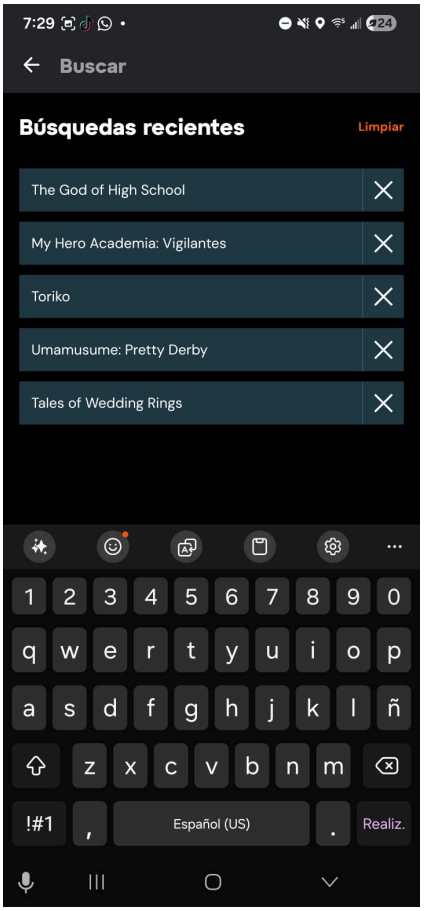
Otra mejora importante sería fragmentar la información compleja. En vez de mostrar todos los proveedores y configuraciones a la vez, podría mostrar primero la reproducción recomendada y luego, si el usuario lo desea, desplegar opciones avanzadas. Esto se fundamenta en la Ley de Miller, ya que presentar la información por partes facilita el procesamiento mental.

Finalmente, sería útil hacer la navegación más estándar y consistente, incorporando una barra inferior o una estructura más parecida a las aplicaciones móviles modernas. Así el usuario entendería más rápido cómo moverse dentro de la app. Esta propuesta se apoya en la Ley de Jakob, porque respetar patrones conocidos mejora la comodidad y la velocidad de aprendizaje.

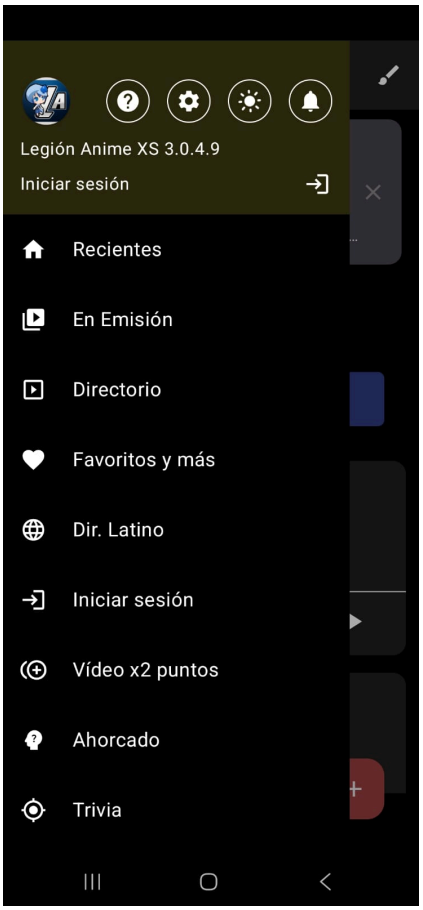
Capturas de pantalla

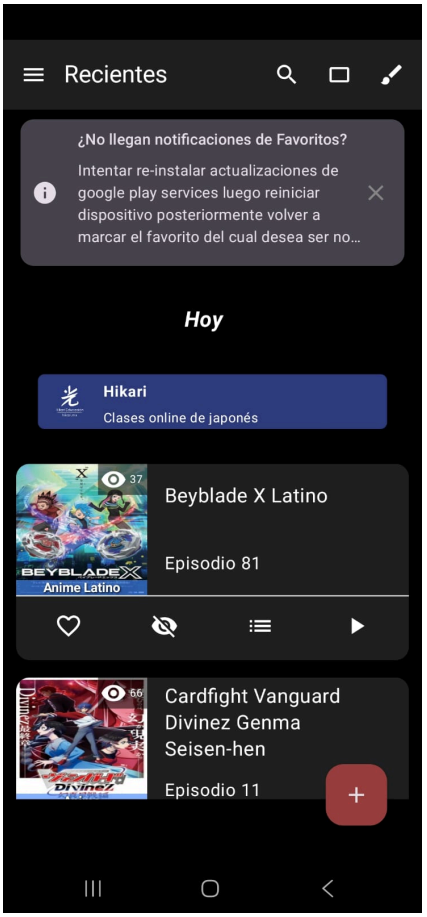
Capturas de Crunchyroll





Capturas de Legión anime





📌 **Instrucciones**

Para cada criterio, evalúe ambas aplicaciones (App A: buena / App B: deficiente) marcando la opción correspondiente y **justificando su respuesta**.

✅ ***App A: Crunchyroll***

✅ 1. FACILIDAD DE USO

Indicador	**Sí**	**No**	**Justificación**
La aplicación se puede usar sin instrucciones previas	x		El flujo es bastante intuitivo y claro, reflejando otras aplicaciones como Netflix.
Las funciones principales son fáciles de encontrar	x		Están todas congregadas abajo con nombres claros y precisos, aparte de usar íconos universales.
Las acciones requieren pocos pasos	x		Empezar un anime requiere tan solo 2 pasos, dar click en la miniatura y usar el botón gigante para comenzar o reanudar el anime.
Los elementos (botones, íconos) son claros	x		La mayoría están acompañados por íconos y texto legible, con buen

			contraste e informativo.

✅ 2. NAVEGACIÓN

Indicador	Sí	No	Justificación
Existe un menú claro y accesible	x		La pantalla de inicio muestra una estructura clara.
Es fácil moverse entre pantallas	x		El flujo no es solo claro si no obvio, dar click a la miniatura de un ánime te transporta al anime y el siguiente botón marca claramente para empezar a verlo.
El usuario siempre sabe dónde está	x		La cantidad de acciones y la disposición de pantallas hace fácil ubicarse dentro de la aplicación.
Se puede regresar fácilmente	x		Si, siempre hay un ícono para regresar disponible.

✅ 3. DISEÑO VISUAL (UI)

Indicador	Sí	No	Justificación
Los colores son adecuados y legibles	x		El diseño visual de la app es más consistente y profesional.
La tipografía es clara y consistente	x		La app mantiene una identidad clara con buena tipografía

			y correcta separación entre secciones.
Existe una buena organización de elementos	x		Los elementos importantes destacan sin saturar la pantalla.
Hay jerarquía visual (lo importante resalta)	x		La composición general es limpia y comprensible.

✅ 4. EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

Indicador	**Sí**	**No**	**Justificación**
La app responde rápido a las acciones	x		Todas las acciones son rápidas y la aplicación está bien optimizada.
Genera una experiencia agradable	x		La aplicación es amena, fluida y bonita.
Cumple con lo que el usuario necesita	x		Deja ver ánime sin interrupciones y de manera rápida y eficaz.
No genera frustración o confusión	x		Debido al buen diseño de la app, el usuario no se siente perdido o frustrado.

✅ *App B: Legion Anime XS*

✅ 1. FACILIDAD DE USO

Indicador	Sí	No	Justificación
La aplicación se puede usar sin instrucciones previas		x	Obliga al usuario a entender de más la interfaz
Las funciones principales son fáciles de encontrar		x	Sobrecarga de opciones, menús, accesos
Las acciones requieren pocos pasos		x	Solo para ver un ánime se tiene que ir a la miniatura, cambiar a la pestaña de episodios, scrollear hasta abajo y después escoger un proveedor (que no se explica al usuario).
Los elementos (botones, íconos) son claros		x	Violacion a la ley de Hick debido a la existencia de varias opciones al mismo tiempo, y la violacion a la ley de Miller por obligar al usuario a procesar demasiados estímulos simultáneamente.

✅ 2. NAVEGACIÓN

Indicador	Sí	No	Justificación
Existe un menú claro y accesible		x	El menu lateral contiene muchas opciones agrupadas de manera poco jerarquizadas. Violacion de la Ley de Proximidad.
Es fácil moverse entre pantallas		x	Hay pantallas en donde se mezclan opciones de reproduccion, idioma, proveedores y otros

			botones sin estructura clara.
El usuario siempre sabe dónde está		x	La estimulación de varios elementos en las interfaces, provoca que el usuario no tenga la noción exacta de donde presionar para acceder a las funcionalidades esperadas.
Se puede regresar fácilmente		x	

✅ 3. DISEÑO VISUAL (UI)

Indicador	**Sí**	**No**	**Justificación**
Los colores son adecuados y legibles	x		Utiliza letras claras sobre fondos oscuros.
La tipografía es clara y consistente	x		Uso de tipografías claras sin sobrecargar el nivel visual tipográfico.
Existe una buena organización de elementos		x	Desorientación de usuario, acoplamiento de elementos
Hay jerarquía visual (lo importante resalta)		x	Violacion de la ley de Proximidad

✅ 4. EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)

Indicador	**Sí**	**No**	**Justificación**
La app responde rápido a las acciones	x		La app responde rápido a los botones.

Genera una experiencia agradable		x	Debido al mal diseño y la mala jerarquía de la app, genera confusión y ruido visual.
Cumple con lo que el usuario necesita	x		Se puede ver anime de manera ininterrumpida, aunque el diseño sea confuso.
No genera frustración o confusión		x	Debido a la mala jerarquía, al mal flujo y a la falta de claridad en ciertas partes de la app (como la selección de servidores), la app es frustrante y confusa.

🔄 5. ANÁLISIS COMPARATIVO FINAL

Aspecto	**App A (Buena)**	**App B (Deficiente)**
¿Cuál es más fácil de usar?	Crunchyroll, porque sus funciones principales se encuentran rápido, los botones son claros y el usuario puede comenzar a ver contenido sin confundirse.	LegionAnime presenta más dificultad de uso porque tiene demasiadas opciones visibles y algunas pantallas resultan confusas.
¿Cuál tiene mejor navegación?	Crunchyroll, porque posee una barra inferior clara, secciones bien organizadas y un recorrido más intuitivo entre pantallas.	Legión Anime tiene una navegación menos clara, con menús sobrecargados y una estructura que puede desorientar al usuario.

¿Cuál tiene mejor diseño visual?	Crunchyroll, porque mantiene una interfaz más limpia, consistente, con mejor jerarquía visual y mejor organización de elementos.	Legión Anime muestra saturación visual, menor consistencia entre pantallas y poca jerarquía en los elementos importantes.
¿Cuál ofrece mejor experiencia?	Crunchyroll, porque la interacción es más fluida, agradable y permite cumplir el objetivo principal de manera rápida y sencilla.	Legión Anime ofrece una experiencia menos cómoda, ya que puede generar confusión y mayor esfuerzo para realizar acciones básicas.

✍️ CONCLUSIÓN OBLIGATORIA

- ¿Por qué una aplicación es mejor que la otra?

Crunchyroll es mejor que Legión Anime porque su interfaz móvil es más clara, ordenada e intuitiva. En Crunchyroll las funciones principales se encuentran con facilidad, la navegación es más predecible y los elementos visuales tienen mejor jerarquía, por lo que el usuario puede entender rápidamente qué hacer. Además, respeta mejor principios de UX/UI como la simplicidad, la familiaridad y la reducción de carga cognitiva. En cambio, Legión Anime presenta una interfaz más saturada, con demasiadas opciones y menor organización visual, lo que hace que usarla requiera más esfuerzo.

- ¿Qué errores específicos tiene la app deficiente?

Legión Anime presenta varios errores de usabilidad. Primero, tiene sobrecarga de opciones, especialmente en menús y pantallas de reproducción, lo cual dificulta la toma de decisiones. Segundo, carece de una jerarquía visual clara, porque muchos botones, íconos, anuncios y opciones compiten por la atención del usuario. Tercero, la información no siempre está bien agrupada, por lo que algunas pantallas se sienten desordenadas. Cuarto, la navegación no es tan intuitiva ni estandarizada, lo que puede confundir al usuario sobre dónde está y cuál es el siguiente paso. En conjunto, estos errores generan una experiencia menos cómoda y más frustrante.

- ¿Qué mejoras propondría?

Propondría simplificar la interfaz de Legión Anime, reduciendo la cantidad de opciones visibles en el menú principal y dejando a la vista solo las funciones más importantes. También mejoraría la jerarquía visual, destacando mejor la acción principal, como reproducir un episodio, y dejando las opciones secundarias en un nivel menos visible. Otra mejora sería reorganizar la información en la pantalla de reproducción, separando idioma, proveedores y configuraciones para que no aparezcan todos juntos. Finalmente, sería útil adoptar patrones de navegación más familiares, como una barra inferior o secciones más claras, para que el usuario pueda orientarse más fácilmente dentro de la app.